

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11256-8:2015

ISO 8573-8:2004

Xuất bản lần 1

**KHÔNG KHÍ NÉN - PHẦN 8: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
HÀM LƯỢNG HẠT RẮN BẰNG NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG**

Compressed air -Part 8: Test methods for solid particle content by mass concentration

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 11256-8:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-8:2004.

TCVN 11256-8:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118, *Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11256 (ISO 8573), *Không khí nén* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.
- Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu.
- Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.
- Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.
- Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.
- Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.
- Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.
- Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.
- Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.

Không khí nén –

Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng

Compressed air –

Part 8: Test methods for solid particle content by mass concentration

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử để xác định nồng độ khối lượng của hạt rắn trong không khí nén được biểu thị bằng khối lượng của các hạt rắn có các giới hạn cỡ hạt lớn nhất. Các giới hạn của các phương pháp cũng được đưa ra. Tiêu chuẩn này là một trong loạt các tiêu chuẩn đã cố gắng hài hoà các phép đo sự nhiễm bẩn không khí, xác định các kỹ thuật lấy mẫu và cũng đưa ra các yêu cầu về đánh giá, các xem xét về độ không ổn định và báo cáo về độ sạch của không khí nén thông qua hàm lượng của các hạt rắn theo nồng độ khối lượng. Các phương pháp thử thích hợp cho xác định các cấp độ sạch phù hợp với TCVN 11256-1 (ISO 8573-1) [Hàm lượng hạt dựa trên đếm các hạt được đề cập trong TCVN 11256-4 (ISO 8573-4)].

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1806-1 (ISO 1219-1), *Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén – Ký hiệu bằng hình vẽ và sơ đồ mạch – Phần 1: Ký hiệu bằng hình vẽ cho các ứng dụng thông dụng và xử lý dữ liệu*

TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), *Máy nén, máy và dụng cụ khí nén – Thuật ngữ và định nghĩa – Phần 1 – Quy định chung*;

TCVN 10645 (ISO 5598), *Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/khí nén – Từ*

TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), *Không khí nén - Phần 1: Chất nhiễm bẩn và cấp độ sạch*;

TCVN 11256-2 (ISO 8573-2), *Không khí nén – Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu*;

TCVN 11256-8:2015

TCVN 11256-4 (ISO 8573-4), *Không khí nén: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), TCVN 10645 (ISO 5598), TCVN 11256-1 (ISO 8573-1) và TCVN 11256-4 (ISO 8573-4).

4 Đơn vị và ký hiệu

Tiêu chuẩn này sử dụng các đơn vị sau không thuộc các đơn vị ưu tiên của hệ đơn vị quốc tế SI:

- 1 bar = 100 000 Pa;
- 1 l (lít) = 0,001 m³;
- bar (a) được sử dụng để biểu thị áp suất tuyệt đối;
- bar (e) được sử dụng để biểu thị áp suất hiệu dụng.

Về các ký hiệu trên hình vẽ được sử dụng trên Hình 1, xem TCVN 1806-1 (ISO 1219-1).

5 Lựa chọn phương pháp

Phương pháp trọng lực được sử dụng thích hợp cho phép đo nồng độ theo khối lượng, tuy nhiên, khi nước và dầu xuất hiện trong không khí nén thì nồng độ hạt bị giảm đi tới mức tối thiểu.

Phương pháp thích hợp để đo đường kính của hạt rắn có thể được lựa chọn từ các phương pháp được cho trong Bảng 1.

Bảng 1 – Các phương pháp đo đường kính hạt rắn

Loại phương pháp	Đường kính lớn nhất của hạt rắn d μm	Chất nhiễm bẩn nước và dầu dạng lỏng mg/m^3
Phương pháp kính hiển vi	$d \geq 0,5$	≤ 20
Phương pháp phân loại hạt	$0,1 < d \leq 40$	Không cho phép

6 Kỹ thuật lấy mẫu

Phải lấy mẫu tại hoặc gần với áp suất thực tế và tại một lưu lượng không thay đổi.

Việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu sẽ phụ thuộc vào mức nhiễm bẩn thực tế và lưu lượng không khí nén trong hệ thống không khí nén. Về các phương pháp lấy mẫu, xem TCVN 11256-2 (ISO 8573-2) và TCVN 11256-4 (ISO 8573-4).

Đối với lấy mẫu một phần dòng cần lưu ý rằng khi các cỡ hạt trong dòng lấy mẫu lớn thì các ảnh hưởng của trọng lực có thể dẫn đến các sai số lấy mẫu.

Các mẫu thử không khí nén có thể được đưa trở về ống chính hoặc dẫn ra khí quyển sau khi đo. Giá trị của các thông số của mẫu không khí (áp suất, nhiệt độ, vận tốc không khí, v.v...) phải ở trong

phạm vi các giới hạn do nhà sản xuất thiết bị thử qui định. Phương pháp B.1 sử dụng lấy mẫu toàn dòng từ dòng không khí của ống chính bằng một chi tiết Y.

7 Phương pháp đo

7.1 Qui định chung

Thiết bị thử và dụng cụ đo phải ở trong điều kiện làm việc tốt. Phải quan tâm đến các yêu cầu hiệu chuẩn thiết bị đo được sử dụng như đã cho trong hướng dẫn áp dụng.

Có thể sử dụng các phương pháp chỉ thị tại bất cứ điểm nào trong một hệ thống không khí nén khi sử dụng các dụng cụ xách tay và đáp ứng được các điều kiện của phép đo và có các đầu nối thích hợp cùng các van ngắt để đấu nối vào hệ thống không khí nén.

Để bảo đảm độ chính xác yêu cầu cho xác định hàm lượng hạt rắn bằng phương pháp trọng lực, tổng hàm lượng của nước và các sơn khí của dầu trong lấy mẫu không khí nén phải nhỏ hơn 20 mg/m^3 đối với phương pháp lấy mẫu A và nhỏ hơn 5 mg/m^3 đối với các phương pháp lấy mẫu của B.1 và B.2.

Nên tham vấn nhà sản xuất thiết bị đo về khả năng áp dụng của thiết bị. Phương pháp trọng lực xử lý việc tách ly và cân các hạt rắn hiện diện trong một mẫu thử không khí nén. Phải xem xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và các chất nhiễm bẩn khác của không khí nén.

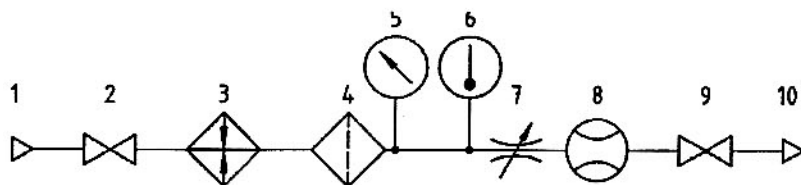
7.2 Thiết bị thử

Dòng không khí được dẫn qua thiết bị thử thông qua các van nối tiếp đã được kiểm tra trước để bảo đảm chúng không đóng góp vào mức nhiễm bẩn hiện có.

Bố trí chung của thiết bị thử cho phương pháp trọng lực phải phù hợp với Hình 1.

CHÚ THÍCH: Các chữ số được ghi giữa các ngoặc đơn trong tiêu đề của các điều là số đánh số cho các thành phần trong Hình 1.

Về các ký hiệu, xem TCVN 1806-1 (ISO 1219-1).



CHÚ DẪN

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 điểm lấy mẫu | 6 nhiệt kế |
| 2 van ngắt | 7 van điều chỉnh lưu lượng |
| 3 bộ đốt nóng (nếu có yêu cầu) | 8 lưu lượng kế không khí |
| 4 giá kẹp màng lọc | 9 van ngắt |
| 5 áp kế | 10 đầu ra để xả |

Hình 1 – Sơ đồ mạch của thiết bị thử dùng cho phương pháp trọng lực

7.2.2 Giá kẹp màng lọc (4)

Màng lọc phải được chế tạo từ vật liệu có khả năng kỵ nước cao.

CHÚ THÍCH: Về mô tả một màng lọc điển hình và giá kẹp màng lọc, xem TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.2.3 Van điều chỉnh lưu lượng (7)

Để điều chỉnh lưu lượng một cách chính xác, sử dụng một van có sự điều chỉnh tinh.

7.2.4 Áp kế (5)

Các giá trị áp suất phải được ghi lại trong toàn bộ khoảng thời gian thử.

Độ chính xác của phép đo áp suất phải cao hơn $\pm 2\%$ số đọc.

7.2.5 Nhiệt kế (6)

Các giá trị nhiệt độ phải được ghi lại trong toàn bộ khoảng thời gian thử.

Độ chính xác của phép đo nhiệt độ phải cao hơn $\pm 1^\circ\text{C}$.

7.2.6 Lưu lượng kế không khí (8)

Các giá trị lưu lượng phải được ghi lại trong toàn bộ khoảng thời gian thử.

Độ chính xác của phép đo lưu lượng phải cao hơn $\pm 5\%$.

7.2.7 Ống, đầu nối, van ngắt (2 và 9)

Các yêu cầu đối với các ống, đầu nối và van ngắt phải theo TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.2.8 Bộ đốt nóng (3)

Có thể sử dụng bộ đốt nóng để giảm mức hàm lượng chất nhiễm bẩn nước và dầu dạng chất lỏng trong mẫu thử không khí nén tới giá trị được quy định trong 7.1. Khi giảm hàm lượng nước và dầu dạng chất lỏng bằng đốt nóng và/hoặc giảm áp suất của không khí nén không được có ảnh hưởng đến hàm lượng hạt rắn trong mẫu thử không khí nén.

7.3 Quy trình thử

7.3.1 Chuẩn bị cho phép đo

Các quy trình chuẩn bị cho phép đo phải phù hợp với TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

Phải xác định khối lượng của màng lọc khô trước khi lấy mẫu.

7.3.2 Khoảng thời gian thử

Khoảng thời gian tối ưu cho lấy mẫu trong không khí nén có thể được xác định sau phép đo thử đầu tiên để xác định có tính chất thẩm dò nồng độ của hạt rắn.

Cũng có thể xác định khoảng thời gian thử gần đúng, tính bằng phút theo bất đẳng thức sau:

$$\frac{m_{\min}}{C_{plim}q} < t < \frac{m_{\max}}{C_{plim}q} \quad (1)$$

trong đó:

$m_{\min}$ là khối lượng nhỏ nhất được yêu cầu của hàm lượng hạt rắn trên màng lọc, tính bằng miligam;

$m_{\max}$ là khối lượng lớn nhất cho phép của hàm lượng hạt rắn trên màng lọc, tính bằng miligam;

C_{plim} là khối lượng được giả thiết hoặc khối lượng lớn nhất cho phép của hàm lượng hạt rắn trong không khí nén, tính bằng miligam trên mét khối;

q là lưu lượng không khí nén qua màng lọc, tính bằng mét khối trên phút.

Khối lượng của các hạt rắn thu gom được trên màng lọc phải ở trong phạm vi $1 \text{ mg} \leq m \leq 5 \text{ mg}$ trên 1 cm^2 bề mặt màng lọc.

7.3.3 Đo nồng độ khối lượng của hạt rắn

Nếu không có sự hiện diện của các chất nhiễm bẩn nước và dầu dạng chất lỏng trong dòng không khí nén thì nồng độ khối lượng của hạt rắn cho mỗi mẫu thử được xác định bằng hiệu số giữa các khối lượng của màng lọc thử trước và sau khi lấy mẫu không khí chia cho tổng thể tích của không khí đi qua màng lọc. Sau khi lấy mẫu không khí và trước khi cân, nên đặt màng lọc thử trên một chất khử ẩm thích hợp trong một bình khử ẩm, ví dụ, keo silic oxit trong khoảng thời gian 10-15min hoặc tới khi khối lượng của màng lọc ổn định.

Nếu có các chất nhiễm bẩn nước và dầu dạng chất lỏng trong dòng không khí nén thì phải loại bỏ các chất nhiễm bẩn này sau khi lấy mẫu không khí và trước khi cân màng lọc thử. Để đáp ứng yêu cầu này màng lọc thử phải được đặt trong một bình khử ẩm trên axit sunfuric trong 2h. Sau đó, màng lọc thử được mang vào phễu chứa hoá chất và được đặt trên thành của mặt côn của phễu (chất lọc được đặt trên màng lọc), được ép vào thành của mặt côn bằng que thủy tinh và được xử lý vài lần bằng các lượng nhỏ của một dung môi thích hợp có tổng thể tích 10-15ml để hoà tan và loại bỏ dầu. Sau đó, màng lọc thử phải được duy trì trong 2-3min ở nhiệt độ 20-30°C và được cân.

Cho phép sử dụng các phương pháp khác để loại bỏ nước và dầu khỏi màng lọc thử nếu các phương pháp này không ảnh hưởng đến hàm lượng hạt rắn của màng lọc thử sau khi lấy mẫu không khí nén.

Độ không ổn định lớn nhất của phép đo khối lượng phải tốt hơn $\pm 2\%$.

7.4 Tính toán các kết quả

Cần thiết phải bảo đảm cho các kết quả có tính ổn định, lặp lại và được trình bày dưới dạng biểu thị được yêu cầu trên.

Nồng độ khối lượng của hạt rắn C_{pn} tính bằng mg/m^3 đối với mỗi phép đo phải được xác định theo công thức.

$$C_{pn} = \frac{m_n - m_0}{q_n t_n} \quad (2)$$

trong đó

m_0 là khối lượng của màng lọc thử trước khi lấy mẫu, tính bằng miligam;

m_n là khối lượng của màng lọc thử sau khi lấy mẫu, tính bằng miligam;

q_n là lưu lượng của không khí lấy mẫu qua màng lọc, tính bằng mét khối trên phút;

t_n là thời gian lấy mẫu, tính bằng phút.

7.5 Xác định đường kính lớn nhất của hạt rắn

Phải thực hiện các phép đo đường kính lớn nhất của các hạt rắn cho trang Bảng 1 phù hợp với TCVN 11256-4 (ISO 8573-4).

8 Đánh giá các kết quả

8.1 Điều kiện chuẩn

Các điều kiện chuẩn cho công bố nồng độ khối lượng của hạt rắn như sau:

- Nhiệt độ không khí: 20 °C;
- Áp suất không khí: 1 bar (a);
- Áp suất tương đối của hơi nước: 0 %

8.2 Ảnh hưởng của độ ẩm

Nồng độ khối lượng của hạt rắn đo được phải được tính toán lại theo thể tích không khí khô như đã cho bởi áp suất riêng phần của không khí tại điểm lấy mẫu. Trong các điều kiện thông thường, ảnh hưởng của độ ẩm đến thể tích có thể nhỏ và thường không có yêu cầu phải tính toán ảnh hưởng của độ ẩm này.

8.3 Ảnh hưởng của áp suất

Nồng độ khối lượng của hạt rắn phải được tính toán lại theo các điều kiện áp suất chuẩn.

Nồng độ khối lượng của hạt rắn sẽ thay đổi theo tỷ lệ thuận với tỷ số giữa áp suất tuyệt đối của hệ thống và áp suất tuyệt đối của mẫu thử.

8.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ

Nồng độ khối lượng của hạt rắn phải được tính toán lại theo các điều kiện nhiệt độ chuẩn.

Nhiệt độ cũng có thể ảnh hưởng đến các kết quả đo hạt rắn nếu nhiệt độ vượt quá nhiệt độ ổn định đo được của các hạt hoặc nhiệt độ danh nghĩa của thiết bị lấy mẫu.

8.5 Giá trị trung bình

Tuỳ theo khả năng tái tạo lại của phương pháp, phương tiện đo và kinh nghiệm của các bên có liên quan đến cung cấp phương tiện đo, phải sử dụng giá trị trung bình của một vài phép đo liên tiếp tại điểm lấy mẫu. Nồng độ khối lượng trung bình của các hạt rắn, C_p , tính bằng miligam trên mét khối phải được xác định bằng các kết quả của tối thiểu là ba giá trị đo theo công thức

$$C_p = \frac{C_{p1}t_1 + C_{p2}t_2 + \dots + C_{pn}t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n} \quad (3)$$

trong đó

$C_{p1}, C_{p2}, \dots, C_{pn}$ là hàm lượng hạt rắn trong các mẫu thử không khí, tính bằng miligam trên mét khối;

$t_1, t_2, \dots, t_n$ là các thời gian lấy mẫu, tính bằng phút.

9 Độ không đảm bảo

Độ không đảm bảo của phương pháp phụ thuộc vào thiết bị được sử dụng và độ chính xác của tính toán kết quả. Độ không đảm bảo tổng của các kết quả cho phép của phép thử phải là $\pm 10\%$.

10 Báo cáo thử

10.1 Công bố

Việc công bố hàm lượng khối lượng của hạt rắn và đường kính lớn nhất của hạt rắn trong không khí nén phải được thực hiện sao cho có thể kiểm tra được các giá trị này phù hợp với các qui trình của tiêu chuẩn này.

Ảnh hưởng của bất cứ các yếu tố nào – ví dụ, các chất nhiễm bẩn dầu hoặc ống mẫu thử - hiện diện trong mẫu thử có thể ảnh hưởng đến kết quả của phép đo nồng độ hạt phải được ghi lại.

10.2 Nội dung công bố

Báo cáo thử dùng để công bố nồng độ khối lượng của hạt rắn theo tiêu chuẩn này phải có các thông tin sau:

a) Mô tả hệ thống không khí nén và điều kiện làm việc của nó có đủ chi tiết để xác định hiệu lực của giá trị nồng độ khối lượng được công bố:

- 1) lưu lượng thể tích
- 2) thời gian lấy mẫu;
- 3) áp suất;
- 4) nhiệt độ;
- 5) các chất gây nhiễm bẩn khác (bao gồm cả nước và dầu).

TCVN 11256-8:2015

b) Mô tả điểm lấy mẫu tại đó lấy các mẫu thử.

c) Mô tả hệ thống lấy mẫu và đo được sử dụng, đặc biệt là các vật liệu và thiết bị được sử dụng, và các chi tiết về hồ sơ hiệu chuẩn hệ thống.

d) Câu "Nồng độ khối lượng của hạt rắn được công bố phù hợp với TCVN 11256-8 (ISO 8573-8)" được theo sau bởi

- 1) con số về giá trị trung bình thực tế đo được, được đánh giá phù hợp với Điều 8 và được tính toán theo các điều kiện chuẩn;
- 2) con số về giá trị trung bình thực tế đo được, được đánh giá phù hợp với Điều 8 theo các điều kiện thực tế;
- 3) nồng độ của hạt rắn được biểu thị bằng miligam trên mét khối ở các điều kiện thực tế và chuẩn;
- 4) áp suất và nhiệt độ tại đó thực hiện phép đo;
- 5) con số về độ không đảm bảo áp dụng được;
- 6) ngày lập hồ sơ hiệu chuẩn.

e) Ngày lấy mẫu và đo

Phụ lục A giới thiệu một báo cáo thử mẫu.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Báo cáo thử mẫu**Hàm lượng của các hạt rắn trong không khí nén bằng nồng độ khối lượng****Mô tả chung của hệ thống không khí nén, điều kiện thử, điểm lấy mẫu:**

.....

.....

Phương pháp thử áp dụng:**Danh sách thiết bị thử được sử dụng và ngày hiệu chuẩn tương ứng:**

.....

.....

.....

.....

.....

Các kết quả thử nồng độ khối lượng của hạt rắn phù hợp với TCVN 11256-8 (ISO 8573-8)

Phép thử No	Ngày và thời gian thử	Các thông số của không khí nén			Đường kính lớn nhất của hạt rắn µm	Nồng độ khối lượng của các hạt rắn mg/m³	
		Nhiệt độ °C	Áp suất bar (e)	Tổng thể tích mẫu thử m³		Điều kiện thực tế	Điều kiện chuẩn
1							
2							
3							
-							
-							
-							
-							
		Giá trị trung bình					
Báo cáo bởi				Ngày			
Cho phép bởi				Ngày			
Nếu phép đo vượt ra ngoài một phạm vi riêng thì phải được xác định là “không đo được”							